

Question 1

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

In the following table, there are 3 measurements $[x_1, x_2]$ corresponding to 3 points in a 2D space (x_1, x_2) , each of them belonging to one of those two classes: + or -. Using the fixed-increment single sample perceptron algorithm, find the linear discriminant function $g(y)=a^T y$ for classifying a 2D point $(y=[1 \ x_1 \ x_2])$. Consider the initial weights for $a=[a_0 \ a_1 \ a_2]=[1 \ 1 \ 1]$ and the fixed learning rate $\eta=1$.

În tabelul următor, sunt 3 măsurători $[x_1, x_2]$ corespunzătoare la 3 puncte din spațiul 2D (x_1, x_2) , fiecare aparținând uneia din cele două clase: + sau -. Utilizând algoritmul *fixed-increment single sample perceptron*, găsiți funcția discriminant liniară $g(y)=a^T y$ pentru clasificarea unui punct 2D $(y=[1 \ x_1 \ x_2])$. Considerați valoarea inițială a ponderilor $a=[a_0 \ a_1 \ a_2]=[1 \ 1 \ 1]$ și rata fixă de învățare $\eta=1$.

Point no.			Class
Punctul numărul	x_1	x_2	Clasa
1	1	3	-
2	7	1	+
3	5	3	+

The obtained final weights $a=[a_0 \ a_1 \ a_2]$ are:

Ponderile finale obținute $a=[a_0 \ a_1 \ a_2]$ sunt:

Select one:

- ☒ $a=[0 \ 6 \ -4]$ ✓
- ☐ $a=[1 \ 5 \ 3]$
- ☐ $a=[1 \ 5 \ -3]$
- ☐ $a=[1 \ 6 \ -2]$
- ☐ $a=[2 \ 7 \ 2]$

The correct answer is: $a=[0 \ 6 \ -4]$

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Given the following samples from a 3-dimensional distribution:

Dându-se următoarele eșantioane dintr-o distribuție 3-dimensională:

	Variables or features		
	Variabile sau trăsături		
Samples Eșantioane	X_1	X_2	X_3
1	28	11	23
2	7	22	5
3	42	11	36

Compute the covariance between the features X_1 and X_3 (as a real number with 2 decimals!).

Calculați covarianța dintre trăsăturile X_1 și X_3 (ca și număr real cu 2 zecimale!).

Answer: 1645.00 ✗

The correct answer is: 182.78

Question 3

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

In the following table, there are 3 measurements (*weight*, *height*) corresponding to 3 different persons. Given the least squares regression model $height = k^2 * weight$, find the value of the parameter k (as a real number with 2 decimals!).

În tabelul următor, există 3 măsurători (*masă*, *înălțime*) corespunzătoare la 3 persoane diferite. Dându-se modelul de regresie $înălțime = k^2 * masă$, găsiți valoarea parametrului k (ca și număr real cu 2 zecimale!) prin metoda celor mai mici pătrate.

weight (kg)	height (cm)
masă (kg)	înălțime (cm)
59	164
107	204
85	176

Answer: 1.44 ✓

The correct answer is: 1.45

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

In the context of a Convolutional Neural Network, the input volume of a layer is $72 \times 72 \times 16$. What is the number of parameters (N) in this layer knowing that it is convolved with a 27×27 kernel filter, with no padding, and stride of 3?

N is:

În contextul unei Rețele Neuronale Convoluționale, volumul de intrare al unui nivel este $72 \times 72 \times 16$. Care este numărul de parametri (N) în acest nivel cunoscând că este convoluționat cu un filtru de dimensiune 27×27 , fără umplutură, și pas 3?

N este:

Answer: 3889 ✗

The correct answer is: 11665

Question 5

Correct

Mark 1.50 out of 1.50

Flag question

For what constant k (real number with 2 decimals!) is $f(x) = kx^{-3}$ a probability density function (PDF) on $[49, 68]$ for a continuous random variable X ?

Pentru ce constantă k (număr real cu 2 zecimale!) este $f(x) = kx^{-3}$ o funcție de densitate de probabilitate (FDP) pe $[49, 68]$ pentru o variabilă aleatoare continuă X ?

Answer: 9988.50 ✓

The correct answer is: 9988.51

Question 6

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

In the context of a SVM classifier and the feature mapping in a higher dimensional space, let $k=\langle u,v \rangle^3$ be a polynomial kernel defined on $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$. What is the mapping function $\Phi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$?

În contextul unui clasificator SVM și a mapării trăsăturilor într-un spațiu cu mai multe dimensiuni, considerați $k=\langle u,v \rangle^3$ un nucleu polinomial definit pe $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$. Care este funcția de mapare $\Phi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$?

$u=[u_1 \ u_2]$, $v=[v_1 \ v_2]$, $x=[x_1 \ x_2]$

$\langle u,v \rangle$ = dot product between u and v

$\langle u,v \rangle$ = produsul scalar dintre u și v

Select one:

- ☐ $\Phi(x)=[x_1^2, 2x_1^2x_2, 2x_1x_2^2, x_2^2]$
- ☐ $\Phi(x)=[x_1^4, 2x_1^2x_2, 2x_1x_2^2, x_2^4]$
- ☐ $\Phi(x)=[x_1^2, \sqrt{2}x_1^2x_2, \sqrt{2}x_1x_2^2, x_2^2]$
- ☒ $\Phi(x)=[x_1^3, \sqrt{3}x_1^2x_2, \sqrt{3}x_1x_2^2, x_2^3]$ ✓
- ☐ $\Phi(x)=[x_1^3, 3x_1^2x_2, 3x_1x_2^2, x_2^3]$

The correct answer is: $\Phi(x)=[x_1^3, \sqrt{3}x_1^2x_2, \sqrt{3}x_1x_2^2, x_2^3]$

Question 7

Correct

Mark 1.50 out of 1.50

Flag question

Determine the Maximum Likelihood parameters (μ, σ) for an unidimensional salmon-length Gaussian distribution considering the following 10 independent salmon length measurements (expressed in centimeters):

Determinați parametrii (μ, σ) pentru o distribuție Gaussiană unidimensională a lungimii somonilor prin metoda verosimilității maxime (*Maximum Likelihood*) considerând următoarele 10 măsurători independente de lungimi de somoni (exprimate în centimetri):

$X=\{100, 100, 120, 130, 135, 95, 100, 115, 105, 110\}$.

Answer (fill in the gaps below):

Răspuns (completați spațiile libere de mai jos):

$\mu =$ ✓ cm (rounded to the closest integer, no decimals!) (rotunjit la cel mai apropiat întreg, fără zecimale!)

$\sigma =$ ✓ cm (rounded to the closest integer, no decimals!) (rotunjit la cel mai apropiat întreg, fără zecimale!)

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

In the context of a Convolutional Neural Network, the input volume of a layer is $162 \times 162 \times 3$. What are the dimensions (DIM x DIM x 1) of the resulting volume after convolving a 9×9 kernel filter with no padding and stride of 3?

DIM is:

În contextul unei Rețele Neuronale Convoluționale, volumul de intrare al unui nivel este $162 \times 162 \times 3$. Care sunt dimensiunile (DIM x DIM x 1) volumului rezultat după aplicarea unei convoluții cu un filtru de dimensiune 9×9 , fără umplutură, și pas 3?

DIM este:

Answer: ✓

The correct answer is: 52

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Flag question

Considering the following car theft dataset, with 3 attributes (Color, Type, Origin), compute the likelihood (as a real number with 2 decimals!) for a {Red, Domestic, SUV} stolen car considering that the features are independent (Naïve Bayes classification). Suppose that all the possible outcomes for each attribute appear in the dataset:

Considerând următorul set de date despre autoturisme furate, cu 3 atribute (Culoare, Tip, Origine), calculați verosimilitatea (*likelihood*) (ca și număr real cu 2 zecimale!) pentru un autoturism furat, cu proprietățile {Red, Domestic, SUV} considerând că toate trăsăturile sunt independente (clasificare Naïve Bayes). Presupuneți că toate valorile posibile pentru fiecare atribut apar în setul de date:

Sample no. Eșantion numărul	Color Culoare	Type Tip	Origin Origine	Stolen? (1=Yes, 0=No) Furat? (1=Da, 0=Nu)
1	Red	Sports	Domestic	1
2	Red	Sports	Domestic	0
3	Red	Sports	Domestic	1
4	Yellow	Sports	Domestic	0
5	Yellow	Sports	Imported	0
6	Yellow	SUV	Imported	0
7	Yellow	SUV	Imported	0
8	Yellow	SUV	Domestic	1
9	Red	SUV	Imported	0
10	Red	Sports	Imported	0

Answer: 0.01 ✖

The correct answer is: 0.22

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

In the context of a Convolutional Neural Network, apply a Max Pooling procedure using 3x3 filters and stride 2 on the following layer data:

În contextul unei Rețele Neuronale Convoluționale, aplicați operația de *Max Pooling* utilizând filtre de dimensiune 3x3 și pas 2 pe următoarele date ale nivelului convoluțional:

18	13	4	6	14
7	11	1	1	3
12	4	20	9	17
8	4	17	8	3
2	5	13	18	17

What is the sum of all the obtained values (from the result)?

Care este suma tuturor valorilor obținute (din rezultat)?

Answer: 80 ✔

The correct answer is: 80

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Two sets of 2D feature vectors belonging to some objects from class A and B are given:

Se dau două seturi de vectori de trăsături 2D aparținători unor obiecte din clasa A și B:

$A = (9,7); (2,10); (2,3); (4,1); (2,5)$

$B = (7,7); (6,3); (8,4); (3,8); (4,7)$

Classify the object having the feature vector $X = (4,3)$ with a k -Nearest-Neighbor classifier with $k=5$, that uses the Euclidean distance metric.

Clasificați obiectul caracterizat prin vectorul de trăsături $X = (4,3)$ cu un clasificator k -Nearest-Neighbor cu $k=5$, care folosește metrica de distanță Euclideană.

Select one:

- ☐ Option (Opțiunea) 1: Class A (Clasa A) ✓
- ☐ Option (Opțiunea) 2: Class B (Clasa B)

The correct answer is: Option (Opțiunea) 1: Class A (Clasa A)

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Given the joint probability of two events $P(X,Y)$, compute the conditional probability $P(y_1|x_3)$ (as a real number with 2 decimals!):

Dându-se probabilitatea comună a două evenimente $P(X,Y)$, calculați probabilitatea condiționată $P(y_1|x_3)$ (ca și număr real cu 2 zecimale!):

$P(X,Y)$			
	x_1	x_2	x_3
y_1	0.09	0.24	0.13
y_2	0.15	0.07	0.32

Answer: 0.28 ✓

The correct answer is: 0.29

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

A linear discriminant function $g(X) = 3x_3 + 2x_2 - 4x_1 - 5$ separates a set of 3D points in two classes (A and B). Each point P_i is described by a feature vector $X_i = (x_{i3}, x_{i2}, x_{i1})$. Classify the point $P_1(4,19,0)$ assuming that the point $P_0(10,2,7)$ is correctly classified into class B.

O funcție discriminant liniară $g(X) = 3x_3 + 2x_2 - 4x_1 - 5$ separă un set de puncte 3D în două clase (A și B). Fiecare punct P_i este caracterizat de vectorul de trăsături $X_i = (x_{i3}, x_{i2}, x_{i1})$. Clasificați punctul $P_1(4,19,0)$ știind că punctul $P_0(10,2,7)$ este corect clasificat în clasa B.

Select one:

- ☐ Option (Opțiunea) 1: Class A (Clasa A)
- ☐ Option (Opțiunea) 2: Class B (Clasa B) ✓

The correct answer is: Option (Opțiunea) 2: Class B (Clasa B)

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Compute the diversity of (correlation between) two classifier outputs (as a real number with two decimals!) known that:

- they both correctly classify 15% of instances
- they both incorrectly classify 37% of instances
- the first classifier correctly classifies 15% of instances, while the second classifier incorrectly classifies them
- the second classifier correctly classifies 33% of instances, while the first classifier incorrectly classifies them

Calculați diversitatea (corelația dintre) ieșirile a două clasificatoare (ca și număr real cu 2 zecimale!) cunoscând că:

- ambele clasifică corect 15% din numărul de instanțe
- ambele clasifică greșit 37% din numărul de instanțe
- primul clasificator clasifică corect 15% din numărul de instanțe, în timp ce cel de-al doilea clasificator le clasifică greșit
- al doilea clasificator clasifică corect 33% din numărul de instanțe, în timp ce primul clasificator le clasifică greșit

Answer: 0.02 ✓

The correct answer is: 0.03

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

In the context of neural networks, given the computational graph defined by the function $f(a,b,c,d)=b \cdot (a \cdot c - d)$, with the following input values: $a=2$, $b=5$, $c=4$, $d=5$, estimate the gradient in node "a" (integer number, no decimals!) using the backpropagation algorithm.

În contextul rețelelor neuronale, dându-se graful computațional definit de funcția $f(a,b,c,d)=b \cdot (a \cdot c - d)$, cu următoarele valori de intrare: $a=2$, $b=5$, $c=4$, $d=5$, estimați gradientul în nodul "a" (număr întreg, fără zecimale!) utilizând algoritmul de propagare înapoi.

Answer: 20 ✓

The correct answer is: 20